AGENERSA

Especificação do sistema Reajusta

12. Testes de aceitação

Capítulo do pacote de especificação

Minuta para avaliação: não é versão aprovada

Sistema	Reajusta: Sistema de reajuste tarifário anual das concessões de saneamento
Versão	1.0
Data	04/11/2026
Situação	Minuta para avaliação
Para quem	Área técnica responsável pelo cálculo e pela análise do pleito
Leitura estimada	30 min

O que avaliar

1. Os itens deste capítulo estão corretos e completos?
2. Falta alguma regra, caso ou exceção que a sua área conhece?

Registre o parecer na planilha **05_Planilha_de_avaliacao.xlsx**, uma linha por item (filtre pela coluna “Quem avalia”). Ajuste pedido vai escrito, com o identificador do item.

Documento gerado a partir do pacote de especificação versão 1.0. Os números citados saem dos registros dos processos e são reproduzíveis. Horas e custos são hipótese até a calibração com os servidores.

Sumário

1. Estratégia
2. Testes de aceitação do motor (R1): AT-01 a AT-08
3. Testes de aceitação de prazos, documentos, minutas, faturas e indicadores: AT-09 em diante
4. Rastreabilidade

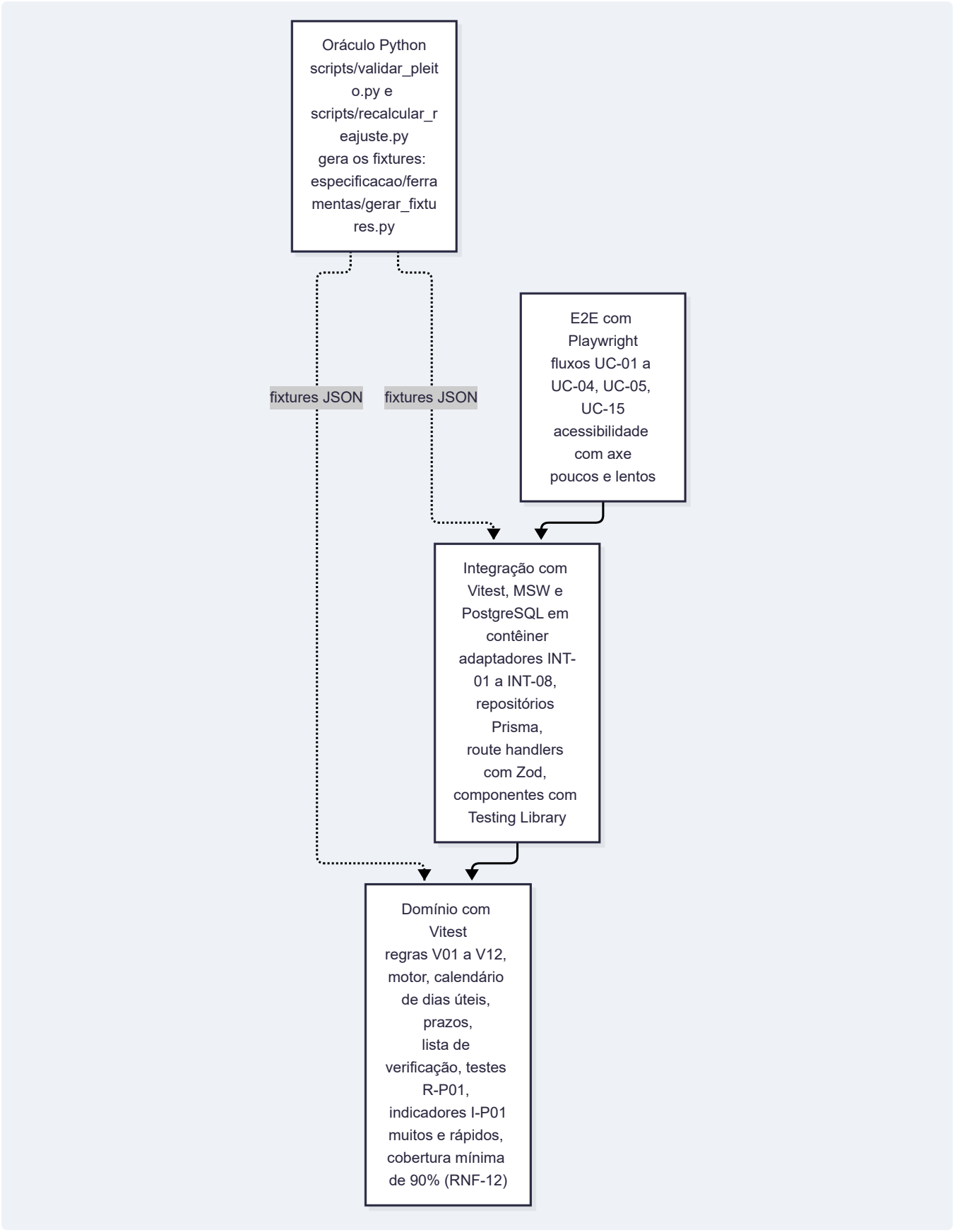
12. Testes de aceitação

Estratégia de testes do Reajusta e testes de aceitação AT-01 em diante. O resultado esperado sai dos autos sempre que possível: dos cálculos refeitos da coorte, do pleito real de Paraty 2026 no layout e dos marcos reais dos 18 casos com trilha no SEI. Onde não há caso real (faturas, edição de minutas), o teste é sintético e diz isso.

A norma de referência é a ISO/IEC/IEEE 29119 (testes) e, para os requisitos, os IDs de 01_VISAO_ESCOPO.md (documento 01, Visão, escopo e identificadores).

1. Estratégia

1.1 Pirâmide



Nível	Ferramenta	O que cobre	Regra
Domínio	Vitest	funções puras do domínio, sem rede, banco nem framework	todo AT de cálculo, prazo e conformidade roda aqui primeiro, sobre os fixtures
Integração	Vitest + MSW + PostgreSQL de teste	adaptadores com respostas gravadas; persistência; API (status, validação Zod, permissões)	nenhuma chamada real à internet; MSW em modo `onUnhandledRequest: "error"`
Componentes	Vitest + Testing Library + axe-core	telas TL-01 a TL-16 nos estados vazio, carregando, erro, sem permissão e com dados	consultas por papel e nome acessível, nunca por classe CSS
Ponta a ponta	Playwright + @axe-core/playwright	jornadas principais no navegador, com banco semeado pelos fixtures	sem violação WCAG 2.2 AA de nível sério ou crítico (RNF-08)
Oráculo	Python (pytest do repositório do curso)	resultado de referência	em divergência entre o sistema e o oráculo nos fixtures, o sistema está errado até prova em contrário (README)

1.2 O oráculo e os fixtures

O domínio é reimplementado em TypeScript. A implementação Python é a referência:

Oráculo	Faz	Fixture que alimenta
`scripts/recalcular_reajuste.py`	recalcula o IR de 33 apurações pelos números-índice e pelas variações escritas	`fixtures/calculos_coorte.json`
`scripts/validar_pleito.py`	aplica V01 a V12 ao pleito no layout	`fixtures/paraty_2026.json`
`scripts/conformidade.py` (fase 3)	testa os requisitos R-P01 sobre os marcos	`fixtures/ciclos_coorte.json`

Como gerar. Da raiz do repositório do curso:

```
python especificacao/ferramentas/gerar_fixtures.py            # grava os três fixtures
python especificacao/ferramentas/gerar_fixtures.py --conferir # só confere; sai com código 1 se estiverem desatualizados
```

O script usa só a biblioteca padrão do Python, não acessa a rede nem a pasta `dados/`, ordena tudo e não grava data nem hora: duas rodadas com os mesmos arquivos dão os mesmos bytes. Ele refaz a conta e **para com erro** se o resultado não bater com `saida/levantamento/calculo/recalculo.csv` (4 casas), com as contagens de `resumo.json`, com a validação publicada de Paraty 2026 (10 ok, 5 avisos, 1 erro) ou com o detalhe de `conformidade_P01.csv`. Cada fixture guarda o SHA-256 dos arquivos de origem em `origem.arquivos`.

Fixture	Conteúdo	Contagens
`fixtures/calculos_coorte.json`	um caso por apuração completa: componentes (sigla, peso em fração, o, i, variação, textos), outros componentes, IR escrito, IR recalculado pelos índices e pelas variações, total pelo produto e pela soma, classificação ok/divergente, causa e testes de aceitação	28 casos: 24 ok, 4 divergentes
`fixtures/paraty_2026.json`	pleito real de Paraty 2026 no layout 0.1, cadastro `paraty_008_2014`, resultado esperado de V01 a V12 e as 4 mutações do AT-05 em JSON Patch	16 itens: 10 ok, 5 avisos, 1 erro
`fixtures/ciclos_coorte.json`	marcos reais (t1 a t16 com datas) de cada caso, resultado esperado de cada R-P01, lead pelos marcos e pela trilha, e os vencimentos do ciclo-piloto de Paraty 2026	18 casos, 11 encerrados

Leitura dos fixtures no TypeScript. Os testes importam o JSON e validam a forma com um esquema Zod antes de usar (o fixture é entrada, não código). A comparação numérica segue a regra do fixture:

- `ir_recalculado_pct` é comparado sem arredondar, com tolerância `regra.tolerancia_pp` (0,01 ponto percentual, RNF-01);
- `base_conferencia = "numeros_indice"` manda calcular pelo `o` e `i`; `"variacoes"` manda usar `variacao`;
- o total só é teste quando `total_conferivel` é verdadeiro (fecha pelo produto); no gás o total soma resíduo judicial, tributos e custo do gás, que estão fora do escopo.

1.3 Dublês das integrações (MSW)

Cada adaptador tem um conjunto de respostas gravadas em `tests/msw/` do repositório do sistema. A gravação é feita uma vez, na história do adaptador (13_BACKLOG.md (documento 13, Backlog e entregas)), e versionada. O mínimo:

Integração	Resposta gravada	Valores que precisam estar nela
INT-02 IPEADATA	`ValoresSerie` de `IGP12_IPC12` e `IGP12_INCC12`	IPC out/2024 = 761,643 e out/2025 = 789,092; INCC out/2025 = 1.222,356 e o valor de out/2024 que arredonda a 1.149,17
INT-02 IPEADATA	os 70 números-índice públicos de `saida/levantamento/calculo/componentes.csv`	todos achados (`resumo.json` : 70 de 70)
INT-03 SIDRA	tabela 3065, variável 1117	IPCA-E set/2024 = 6.855,40 e set/2025 = 7.220,07
INT-04 ANEEL	recorte do arquivo de tarifas homologadas da distribuidora e subgrupo usados	as colunas de 09_INTEGRACOES.md (documento 09, Integrações), seção 5
todas	resposta 503 e tempo esgotado	para os testes de indisponibilidade (AT-23)

As mesmas respostas gravadas, convertidas para o formato do cache do oráculo (`series/<nome>.json`), alimentam a geração dos esperados pelo oráculo no repositório do sistema (05_ARQUITETURA.md (documento 05, Arquitetura e decisões registradas), seção 16). Os fixtures deste pacote não trazem séries: o cache do levantamento fica fora do repositório do curso.

1.4 Portões de integração contínua

Um pedido de integração só entra com todos verdes:

1. `tsc --noEmit` sem erro (TypeScript estrito, sem `any`) e lint sem aviso.
2. Testes de domínio com cobertura de linhas e ramos de pelo menos 90% em `src/dominio` (RNF-12).
3. Testes de integração e de componentes.
4. Testes de aceitação marcados com o ID (`describe("AT-06 …")`) da release em curso e das anteriores.
5. Playwright com axe nas telas tocadas.
6. Fixtures atualizados: o job de paridade roda `gerar_fixtures.py --conferir` no repositório do curso e compara os hashes de `origem.arquivos` com os fixtures copiados no repositório do sistema.

2. Testes de aceitação do motor (R1): AT-01 a AT-08

São os testes da Aula 2, agora com fixture. A coluna "Nível" diz onde o teste roda primeiro; todos rodam também pela API na integração.

AT-01 Os 24 cálculos que conferem

Campo	Conteúdo
Dado	os casos de `fixtures/calculos_coorte.json` com `"AT-01"` em `testes_aceitacao` (24)
Quando	o motor calcula o IR de cada caso com as entradas e a `base_conferencia` do fixture
Então	o IR recalculado é igual a `esperado.ir_recalculado_pct` (4 casas) e fica a até 0,01 ponto percentual de `ir_escrito_pct`; nos casos com `total_conferivel`, o total pelo produto fica a até 0,01 ponto de `total_escrito_pct`
Nível	domínio
Requisitos	RF-CAL-01, RF-CAL-02, RNF-01
Origem	`saida/levantamento/calculo/resumo.json` (24 de 28 conferem)

Exemplo (Paraty 2026, parecer da CAPET, doc 120172748): IR recalculado 3,9669%; escrito 3,967%; total pelo produto 6,7949%; escrito 6,795%.

AT-02 Paraty 2022: o parecer de 10,37% não fecha

Campo	Conteúdo
Dado	o caso `SEI-220007/004053/2022#43014673`
Quando	o motor recalcula pelos números-índice
Então	IR = 9,5601%, contra 10,37% escritos: V09 dá **erro**; a mensagem mostra os dois valores e os termos de energia e IPC, cujas variações escritas (−0,0085 e 0,0546) não batem com os índices (−0,0840 e 0,0505); pelas variações escritas o IR seria 10,3223%, que também não fecha
Nível	domínio
Requisitos	RF-CAL-01, RNF-01, RNF-02
Origem	`docs/LEVANTAMENTO_MOTOR_CALCULO.md`, seção 2. A causa está a confirmar com a CAPET pela planilha anexa

AT-03 Centro Sul 2025: o parecer de 4,1245% não fecha

Campo	Conteúdo
Dado	o caso `SEI-480002/009058/2025#118597733` (índice único IPCA-E)
Quando	o motor recalcula IR = Ii / Io − 1
Então	IR = 5,3195%, contra 4,1245% escritos: V09 dá **erro**. O percentual recalculado é o deliberado (Deliberação 5001)
Nível	domínio
Requisitos	RF-CAL-01, RNF-01
Origem	`docs/LEVANTAMENTO_MOTOR_CALCULO.md`, seção 2 (erro de digitação no texto)

AT-04 Blocos 1 e 4: arredondamento do preço da água

Campo	Conteúdo
Dado	os casos `SEI-480002/001912/2024#69248862` e `SEI-480002/001913/2024#69248357` (pleitos de 4,80%), com o componente D (preço da água da CEDAE) escrito com 2 casas (2,23 e 2,09)
Quando	o motor recalcula pelos números-índice e depois com a variação oficial do componente de fonte "outro reajuste"
Então	pelos índices escritos o IR é 4,7845% e não fecha; com a variação oficial de 6,75% o IR é 4,8038% e fecha com 4,80% (`causa.prova` no fixture). O resultado é **aviso** de arredondamento do insumo D, não erro, e a memória mostra as duas contas

Campo	Conteúdo
Nível	domínio
Requisitos	RF-CAL-01, RF-SER-02, RNF-01, RNF-02
Origem	`docs/LEVANTAMENTO_MOTOR_CALCULO.md`, seção 2. Na Aula 2 o teste estava "a implementar"

AT-05 Paraty 2026 com dado alterado

Campo	Conteúdo
Dado	o pleito de `fixtures/paraty_2026.json` com cada mutação de `mutacoes` aplicada por JSON Patch
Quando	o validador roda V01 a V12
Então	AT-05a (IR declarado 4,5): V09 contém erro. AT-05b (mês i = 2025-09): V04 contém erro. AT-05c (parcela 6,30%): V10 contém erro. AT-05d (componente sem evidência): V01 dá só erro e a validação para no V01
Nível	domínio
Requisitos	RF-PLE-02, RF-PLE-03, RF-CAL-01 a RF-CAL-03
Origem	`tests/test_regras.py`, `test_validador_barra_ir_errado_mes_errado_e_parcela_errada`

AT-06 Paraty 2026 como está nos autos

Campo	Conteúdo
Dado	o pleito e o cadastro de `fixtures/paraty_2026.json`, os textos do contrato (INT-05) e as respostas gravadas do IPEADATA
Quando	o validador roda V01 a V12
Então	16 itens, iguais a `validacao_esperada` em regra e situação: **10 ok, 5 avisos, 1 erro**. O erro é V11 (energia sem distribuidora, composição e resolução). Os avisos: V03 (12 meses de referência, mas 354 dias), V06 (só as pontas), V07 do ICC (menos casas que a série), V08 do IMO (sem outro pleito para comparar) e V12 (sem tabela tarifária). V09: IR 3,9669%, arredondado 3,967%. V10: total 6,7949% pelo produto com a 2ª parcela (2,72%). O pleito é devolvido (UC-04)
Nível	domínio e integração
Requisitos	RF-PLE-03, RF-PLE-04, RF-CAL-01 a RF-CAL-04, RF-SER-01 a RF-SER-03, RNF-09, RNF-13
Origem	`saida/levantamento/pleito/exemplo_paraty_2026.validacao.json`; `docs/ESPECIFICACAO_DADOS_PLEITO.md`, seção 5

Sem os textos do contrato, V02 dá aviso (comportamento do oráculo). O teste de domínio usa um dublê da `BaseEspecialista` com os textos que contêm os 12 trechos do cadastro, e o teste de integração usa a exportação real da base do Especialista.

AT-07 Águas da Imperatriz com o cadastro próprio

Campo	Conteúdo
Dado	o cadastro do contrato da Águas da Imperatriz (cláusula 28 e Anexo IV do edital; realinhamento na cláusula quarta do 1º termo aditivo) e os casos `SEI-480002/009822/2025#118742802` e `#119567172` de `fixtures/calculos_coorte.json`
Quando	o mesmo motor roda, sem mudança de código
Então	IR 2,7859%, arredondado 2,79%, igual ao declarado; total 6,5213% pelo produto, contra 6,52% escritos; V09 e V10 ok
Nível	domínio

Campo	Conteúdo
Requisitos	RF-CAD-01, RF-CAL-01, RF-CAL-02
Origem	`docs/ESPECIFICACAO_DADOS_PLEITO.md`, seção 1. **Bloqueio:** o cadastro da Imperatriz ainda não existe (pendência 3 da seção 6); a história HIS-CAD-04 o cria

AT-08 Ciclos de Paraty encadeados

Campo	Conteúdo
Dado	os ciclos de Paraty com vigência em 01/01/2023 (meses out/2021 a out/2022, `extracao_SEI-220007_004053_2022.json`), em 12/01/2025 (tarifa em vigor do pleito de 2026) e em 01/01/2026 (meses out/2024 a out/2025)
Quando	o sistema monta o histórico do contrato (UC-07)
Então	o mês i de cada ciclo é o 3º mês anterior à sua vigência, e o mês o de cada ciclo é o mês i do anterior: out/2022 → out/2023 → out/2024 → out/2025. Quebra no encadeamento aparece marcada na TL-07
Nível	domínio
Requisitos	RF-CAL-06, RF-CAL-03
Origem	cláusula 20 de Paraty (regra do terceiro mês anterior). **Bloqueio parcial:** os ciclos de 2024 e de 2025 dependem do 1º e do 2º termos aditivos no cadastro (pendência 4)

3. Testes de aceitação de prazos, documentos, minutas, faturas e indicadores: AT-09 em diante

Os vencimentos do ciclo de Paraty 2026 abaixo foram calculados pelo gerador de fixtures com os feriados de `perfis/rj_agenersa.py` (`fixtures/ciclos_coorte.json`, `ciclo_piloto`). As regras de prazo são numeradas em 08_REGRAS_NEGOCIO.md (documento 08, Regras de negócio); o teste usa o mesmo valor.

AT-09 Prazos do ciclo de Paraty 2026 com as datas reais

Campo	Conteúdo
Dado	os marcos reais de `SEI-480002/009982/2025`: protocolo 17/11/2025, último parecer técnico 05/12/2025, parecer jurídico 14/12/2025, razões finais 17/12/2025, deliberação 24/02/2026, publicação 26/02/2026 (fim em 05/03/2026), conferência das faturas 10/03/2026, encerramento 16/04/2026
Quando	o sistema registra os marcos na ordem e calcula os prazos
Então	ver a tabela abaixo; cada prazo tem dono e o resultado bate com `conformidade_esperada` do caso
Nível	domínio
Requisitos	RF-PRZ-01, RF-PRZ-02, RF-PRZ-05, RF-PRZ-07
Origem	`insumos/mapeamento/casos_P01.json`, `insumos/mapeamento/conformidade_P01.csv`

Prazo	Início	Vencimento	Ato	Resultado esperado
Pronunciamento (R-P01-05)	17/11/2025	17/12/2025	deliberação em 24/02/2026, 99 dias corridos	vencido; não conforme
Procuradoria (R-P01-07)	05/12/2025	20/12/2025	parecer jurídico em 14/12/2025, 9 dias corridos	cumprido; conforme
Deliberação após razões finais (R-P01-06)	17/12/2025	26/01/2026	deliberação em 24/02/2026, 69 dias corridos	vencido; não conforme

Prazo	Início	Vencimento	Ato	Resultado esperado
Conferência das faturas (R-P01-16)	05/03/2026	03/06/2026	conferência em 10/03/2026, 5 dias corridos	cumprido; conforme
Razões finais (R-P01-20)	17/12/2025	02/01/2026 (10 dias úteis)	deliberação em 24/02/2026, 69 dias corridos depois do ofício	mínimo respeitado; conforme
Recursal (RF-PRZ-07, M-P01-02)	publicação em 26/02/2026	12/03/2026 (10 dias úteis)	certidão esperada em 13/03/2026	nos autos não houve certidão: R-P01-17 não conforme

AT-10 Alerta antes e no vencimento

Campo	Conteúdo
Dado	o prazo da Procuradoria do AT-09 (vence em 20/12/2025, dono PROC) e o relógio do sistema simulado
Quando	o JOB-02 roda em cada dia de 15/12/2025 a 23/12/2025
Então	pela RN-TRA-03 (antecedências de 3 e 1 dias úteis, proposto): "a vencer" em 17/12/2025 e 19/12/2025; o vencimento nominal cai num sábado, então "vence hoje" sai em 22/12/2025, o primeiro dia útil; sem a juntada do parecer, "vencido" ao dono e à chefia em 23/12/2025. Como o parecer foi juntado em 14/12/2025, o cenário real não gera alerta: o teste roda as duas variantes (com e sem a juntada)
Nível	domínio
Requisitos	RF-PRZ-03, RF-PRZ-05
Origem	prazo real do AT-09; variante sem juntada é sintética

AT-11 Dias úteis com feriado estadual

Campo	Conteúdo
Dado	um ofício de diligência juntado em 19/11/2025, com prazo de 3 dias úteis (o mesmo prazo do Ofício CAPET nº 136/2025 de Paraty 2026)
Quando	o sistema calcula o vencimento
Então	vence em 25/11/2025, porque 20/11 (Consciência Negra) não conta; a reiteração fica pronta em 26/11/2025 (dia útil seguinte)
Nível	domínio
Requisitos	RF-PRZ-01, RF-PRZ-04
Origem	feriados de `perfis/rj_agenersa.py`; data de juntada sintética

AT-12 Diligência em rodada única

Campo	Conteúdo
Dado	um ciclo em instrução; a CAPET registra 2 quesitos e a Procuradoria 1 quesito na mesma fase
Quando	o gabinete fecha o rascunho
Então	sai um único ofício com os 3 quesitos, cada um com a unidade de origem; um quesito novo depois da expedição entra no rascunho da fase seguinte ou exige justificativa registrada
Nível	domínio e componentes
Requisitos	RF-DOC-03, RF-PRZ-02
Origem	M-P01-08 (sintético)

AT-13 Encerramento por lista de verificação

Campo	Conteúdo
Dado	o ciclo de Paraty 2026 com os marcos dos autos: conferência das faturas juntada, **sem** certidão de ausência de recurso
Quando	a Secretaria pede o termo de encerramento
Então	o sistema recusa e mostra "falta a certidão de ausência de recurso" (`ciclo_piloto.encerramento.deve_bloquear_termo`); com a certidão registrada em 13/03/2026, o termo é gerado
Nível	domínio e ponta a ponta
Requisitos	RF-PRZ-08, RF-IND-02
Origem	R-P01-17 não conforme no caso (`conformidade_P01.csv`)

AT-14 Auditoria contínua reproduz a conformidade da coorte

Campo	Conteúdo
Dado	os marcos dos 18 casos de `fixtures/ciclos_coorte.json` e os testes computáveis de `insumos/mapeamento/normas_P01.json` (precede, exige, prazo máximo, prazo mínimo)
Quando	o sistema roda a auditoria contínua (UC-18)
Então	o resultado de cada requisito em cada caso é igual a `conformidade_esperada` (conforme, não conforme ou não aplicável), com o mesmo número de dias no detalhe. R-P01-04 (prazo concedido no ofício) fica fora: precisa do prazo escrito no ofício, que não está nos marcos; ele é testado no AT-16
Nível	domínio
Requisitos	RF-IND-02
Origem	`insumos/mapeamento/conformidade_P01.csv`

AT-15 Indicadores reproduzem a linha de base

Campo	Conteúdo
Dado	o resultado do AT-14
Quando	o sistema calcula os indicadores de conformidade sobre os casos em que o teste se aplica
Então	I-P01-03 = 50,0% (6 de 12); I-P01-04 = 58,8% (10 de 17); I-P01-05 = 71,4% (10 de 14); I-P01-09 = 17,6% (3 de 17); I-P01-10 = 25,0% (2 de 8). O lead pelos marcos (definição do I-P01-01, do t1 ao t13) do ciclo de Paraty 2026 é 101 dias úteis
Nível	domínio
Requisitos	RF-IND-01
Origem	linhas de base de `insumos/mapeamento/controles_P01.json`; `fixtures/ciclos_coorte.json`

A linha de base do I-P01-01 (337,5 du) usa o lead da trilha do SEI (abertura do processo ao último andamento ou à data de apuração), que no caso de Paraty é 125 du (`lead_trilha_du`). O sistema mede pelos marcos, como a definição do indicador manda; a comparação antes e depois do piloto tem de usar a mesma régua (14_OPERACAO.md (documento 14, Operação, acesso e LGPD), seção 9).

AT-16 Documento por modelo: notificação para razões finais

Campo	Conteúdo
Dado	o ciclo de Paraty 2026 depois do parecer jurídico e o modelo publicado da notificação para razões finais

Campo	Conteúdo
Quando	a Secretaria gera a peça (UC-09)
Então	o DOCX e o PDF trazem processo `SEI-480002/009982/2025`, concessionária Águas de Paraty, Contrato de Concessão nº 008/2014, prazo de 10 dias, acesso aos autos liberado e a versão do modelo; nenhum marcador fica sem valor; a peça registra o prazo concedido = 10, e R-P01-04 passa a conforme (nos autos o menor prazo concedido foi 5 dias)
Nível	integração
Requisitos	RF-DOC-01, RF-DOC-02, RF-ADM-03
Origem	M-P01-13; R-P01-04 não conforme no caso ("menor prazo 5 dias")

AT-17 Devolução com pendências de Paraty 2026

Campo	Conteúdo
Dado	o resultado do AT-06
Quando	o analista confirma a devolução (UC-04)
Então	o ofício de complementação tem 1 pendência (V11: informar distribuidora, regra de composição e resolução da ANEEL) e os 5 avisos em seção separada; o ciclo fica "devolvido", com prazo de resposta e dono PER-CON; a concessionária vê a mesma lista na TL-03
Nível	integração e ponta a ponta
Requisitos	RF-PLE-04, RF-DOC-03, RF-PRZ-02
Origem	`saida/levantamento/pleito/exemplo_paraty_2026.validacao.json`

AT-18 Memória de cálculo e minuta do parecer técnico

Campo	Conteúdo
Dado	a apuração de Paraty 2026
Quando	o analista pede a memória e a minuta (UC-05)
Então	a memória tem as linhas da tabela abaixo; o IR é 3,967% e o total 6,795%, com a 2ª parcela de 2,72%; cada número aponta a origem (pleito, série com data da consulta, trecho do cadastro); a minuta não aceita edição de número
Nível	domínio e componentes
Requisitos	RF-CAL-05, RF-MIN-01, RNF-02
Origem	protótipo da memória de cálculo da Aula 2 (etapa 11), com os números do validador

Índice	Peso	o	i	Variação	Ponderada
IMO	0,1951	1.466,05	1.576,75	7,551%	1,473%
IEE	0,0974	511,75	471,91	−7,785%	−0,758%
IPA	0,1082	367,637	356,857	−2,932%	−0,317%
IPQ	0,0405	199,691	209,255	4,789%	0,194%
IPC	0,0662	761,643	789,092	3,604%	0,239%
ICC	0,4925	1.149,17	1.222,36	6,369%	3,137%

AT-19 Verificação de citação

Campo	Conteúdo
Dado	uma minuta com citações das normas de `insumos/mapeamento/normas_P01.json` (por exemplo, N-P01-01, Lei estadual nº 4.556/2005, art. 4º, III), com o trecho literal da norma
Quando	o verificador confere cada citação contra o texto integral (INT-05)
Então	as 31 citações com o trecho de `normas_P01.json` são válidas; a mesma citação com uma palavra trocada no trecho, ou com dispositivo inexistente, é inválida, fica marcada na TL-08 e bloqueia a exportação
Nível	integração
Requisitos	RF-MIN-04
Origem	trechos conferidos por `scripts/verificar_normas.py`; mutação sintética

AT-20 Taxa de edição da minuta

Campo	Conteúdo
Dado	uma minuta gerada e a versão revisada pelo usuário (sintéticas)
Quando	o revisor salva
Então	o sistema grava a `EdicaoMinuta` e calcula a taxa de edição pela RN-MIN-03 de 08_REGRAS_NEGOCIO.md; a taxa aparece no controle Q-P01-03 da TL-13
Nível	domínio
Requisitos	RF-MIN-05, RF-IND-03
Origem	Q-P01-03 (`insumos/mapeamento/controles_P01.json`)

AT-21 Conferência de faturas

Campo	Conteúdo
Dado	uma tabela homologada com total de 6,795% e uma remessa sintética de 3 faturas: uma com a tarifa nova, uma com a tarifa antiga e uma com faixa errada
Quando	o sistema confere (UC-17)
Então	lista 2 divergências, com valor cobrado e devido, agrupadas por faixa e categoria; a fatura correta não aparece
Nível	domínio
Requisitos	RF-FAT-02
Origem	sintético: há 1 fatura nos 1.228 documentos da coorte (`docs/LEVANTAMENTO_MOTOR_CALCULO.md`, seção 5)

AT-22 Remessa ou pleito com dado pessoal é recusado

Campo	Conteúdo
Dado	uma remessa com coluna de CPF ou de nome do usuário; um pleito com nome de pessoa num campo livre
Quando	a concessionária envia
Então	o envio é recusado, nada é gravado e a mensagem diz qual coluna ou campo retirar
Nível	integração
Requisitos	RF-FAT-01, RNF-05
Origem	bases de economias dos Blocos chegam ao SEI com dados pessoais (`docs/LEVANTAMENTO_MOTOR_CALCULO.md`, seção 5)

AT-23 Fonte externa fora do ar

Campo	Conteúdo
Dado	o pleito de Paraty 2026; o MSW responde 503 ao IPEADATA
Quando	o validador roda (a) com cache e (b) sem cache
Então	(a) V07 usa o cache e o resultado é o do AT-06; (b) V07 fica "a refazer", as demais regras rodam, o pleito não é devolvido só por isso, e UC-20 reprocessa quando o MSW volta a responder
Nível	integração
Requisitos	RF-SER-04, RNF-06
Origem	Aula 2, UC02, exceção 5a

AT-24 Séries pagas não saem do processo

Campo	Conteúdo
Dado	o ciclo de Paraty 2026, com IMO, IPA e IPQ de fonte FGV
Quando	um usuário PER-GES abre a TL-07 e a TL-13; o sistema monta um pedido ao modelo de linguagem
Então	os números-índice dessas séries não aparecem (só a variação); o pedido ao modelo não contém os valores; a exportação de painel não as inclui
Nível	integração e ponta a ponta
Requisitos	RNF-04
Origem	licença da FGV (09_INTEGRACOES.md (documento 09, Integrações), INT-07)

AT-25 Permissão por concessionária

Campo	Conteúdo
Dado	dois usuários PER-CON, de Águas de Paraty e de Águas da Imperatriz
Quando	o usuário de Paraty pede o ciclo da Imperatriz pela tela e pela API
Então	a tela não lista o ciclo e a API responde 404, sem revelar que ele existe; a tentativa fica na trilha de auditoria
Nível	integração e ponta a ponta
Requisitos	RF-ADM-01, RNF-10
Origem	matriz de permissões de 14_OPERACAO.md (documento 14, Operação, acesso e LGPD)

AT-26 Trilha de auditoria imutável

Campo	Conteúdo
Dado	um ciclo com cadastro alterado, pleito enviado e minuta editada
Quando	se consulta a trilha e se tenta alterar ou apagar um registro dela, inclusive direto no banco com o usuário da aplicação
Então	cada ação aparece com usuário, perfil, data e hora, recurso e valores antes e depois; a alteração e a exclusão são negadas
Nível	integração
Requisitos	RF-ADM-02, RNF-11
Origem	14_OPERACAO.md (documento 14, Operação, acesso e LGPD), seção 3

AT-27 Ciclo de Paraty 2026 de ponta a ponta (prova de aceite da R2)

Campo	Conteúdo
Dado	o banco semeado com o cadastro de Paraty e o pleito de 2026 corrigido (energia informada)
Quando	os perfis executam no navegador UC-01, UC-02, UC-05, UC-11, UC-09, UC-13, UC-12, UC-14, UC-15, informando as datas reais dos autos
Então	o ciclo vai do protocolo ao arquivamento com os estados de 04_CASOS_DE_USO.md (documento 04, Casos de uso), seção 5; os prazos são os do AT-09; o encerramento só sai depois da certidão; nenhuma tela tem violação séria de acessibilidade
Nível	ponta a ponta
Requisitos	RF-PRZ-01 a RF-PRZ-09, RF-DOC-01 a RF-DOC-03, RNF-08
Origem	prova de aceite da R2 em 01_VISAO_ESCOPO.md, seção 14

4. Rastreabilidade

Teste	Release	UC	Fixture
AT-01 a AT-04	R1	UC-03	`calculos_coorte.json`
AT-05, AT-06	R1	UC-02, UC-03	`paraty_2026.json`
AT-07	R1	UC-06, UC-03	`calculos_coorte.json` + cadastro novo
AT-08	R1	UC-07	extrações + cadastro com aditivos
AT-17, AT-18	R1	UC-04, UC-05	`paraty_2026.json`
AT-22, AT-23, AT-25, AT-26	R1	UC-01, UC-02, UC-19	sintético + `paraty_2026.json`
AT-09 a AT-13, AT-16, AT-27	R2	UC-08, UC-09, UC-10, UC-13 a UC-15	`ciclos_coorte.json`
AT-19, AT-20	R3	UC-11, UC-12	`normas_P01.json` + sintético
AT-14, AT-15, AT-21, AT-24	R4	UC-17, UC-18	`ciclos_coorte.json` + sintético

Os testes de R1 entram já no esqueleto andante (13_BACKLOG.md (documento 13, Backlog e entregas), seção 3): AT-06 no domínio e na CLI, depois na API, depois na TL-04.